Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Disciplina: Taller de Física Matemática I
Robinson Longas
robinson.longas@udea.edu.co

Taller 3

Problemas resueltos

1. Vamos a utilizar la notación de Dirac. Lo primero que debemos tener en cuenta es que trabajaremos en espacios lineales con una norma inducida por un producto interno. Este tipo de espacios se conoces como espacios de Hilbert. En general, si sólo tenemos definida la norma y el espacio normado es completo respecto a esta, se conoce como espacio de Banach.

   Las funciones pueden ser escritas como combinación lineal de la base $\{n\rangle\}_{i=1}^{\infty}$. Con esto, tenemos que

$$|f\rangle = \sum_{n=1}^{\infty}\Big(|n\rangle\langle n|\Big)|f\rangle = \sum_{n=1}^{\infty}\langle n|f\rangle\ |n\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} a_n|n\rangle\ , \tag{1}$$

   donde se ha utilizado la relación de completez $\sum_{n=1}^{\infty}|n\rangle\langle n| = \mathbf{1}$ y definido los coeficientes $a_n = \langle n|f\rangle \in \mathbb{C}$.

   Para una base continua, expandimos las funciones en la forma

$$|f\rangle = \int_a^b \Big(dx\,|x\rangle w(x)\langle x|\Big)|f\rangle = \int_a^b dx\,w(x)\langle x|f\rangle\,|x\rangle = \int_a^b dx\,w(x)f(x)\,|x\rangle\ , \tag{2}$$

   donde se ha utilizado la relación de completez $\int_a^b dx\,|x\rangle w(x)\langle x| = \mathbf{1}$ y definido $f(x) = \langle x|f\rangle \in \mathbb{C}$. Note que podemos escribir la delta de Dirac en términos de base si tomamos el producto interno en la ecuación (2) con $\langle x'$

$$\langle x'|f\rangle = \int_a^b dx\,w(x)f(x)\,\langle x'|x\rangle = f(x') \implies \delta(x-x') = w(x)\langle x'|x\rangle\ . \tag{3}$$

   Por ejemplo, consideremos la base $\{\phi_n(x)\} = \{\sqrt{2/L}\sin(n\pi x/L)\}$, $n = 0, 1, \ldots$, de peso

$w(x) = 1\,,\ x \in [0, L]$. El producto interno está dado por

$$
\begin{aligned}
|m\rangle &= \int_0^L \Big(dx\,|x\rangle\langle x|\Big)|m\rangle = \int_0^L dx\,\langle x|m\rangle\,|x\rangle = \int_0^L dx\,\phi_m(x)\,|x\rangle \\
\implies \langle n|m\rangle &= \int_0^L dx\,\phi_m(x)\,\langle n|x\rangle = \int_0^L dx\,\phi_m(x)\,\phi_n^*(x) \\
\implies \langle n|m\rangle &= \frac{2}{L}\int_0^L dx\,\sin(m\pi x/L)\sin(n\pi x/L) = \delta_{nm}\ \textbf{ortonormalidad}
\end{aligned} \tag{4}
$$

Ahora expandimos una función en términos de la base,

$$
|f\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} a_n|n\rangle \implies \langle m|f\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} a_n\langle m|n\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} a_n\delta_{nm} = a_m \tag{5}
$$

de acá podemos escribir

$$
\begin{aligned}
a_n = \langle n|f\rangle &= \langle n\Big(\int_0^L dx'\,|x'\rangle\langle x'|\Big)f\rangle = \int_0^L dx'\langle n|x'\rangle\langle x'|f\rangle = \int_0^L dx'\phi_n^*(x')f(x') \\
\implies a_n &= \frac{2}{\sqrt{L}}\int_0^L dx'\,\sin(n\pi x'/L)f(x')
\end{aligned} \tag{6}
$$

Reemplazamos (6) en (5) y tenemos

$$
\begin{aligned}
|f\rangle &= \sum_{n=1}^{\infty}\langle n|f\rangle\,|n\rangle = \sum_{n=1}\langle n|\Big(\int_0^L dx'|x'\rangle\langle x'|\Big)f\rangle\,|n\rangle = \sum_{n=1}\int_0^L dx'\langle n|x'\rangle\langle x'|f\rangle|n\rangle \\
|f\rangle &= \sum_{n=1}\int_0^L dx'\phi_n^*(x')f(x')|n\rangle \\
\implies \langle x|f\rangle &= \int_0^L dx'\Big(\sum_{n=1}\phi_n(x')\langle x|n\rangle\Big)f(x') \\
\implies f(x) &= \int_0^L dx'\delta(x-x')f(x')
\end{aligned} \tag{7}
$$

con la **condición de completez** escrita en términos de la delta de Dirac,

$$
\delta(x-x') = \sum_{n=1}\phi_n(x')\langle x|n\rangle = \frac{2}{L}\sum_{n=1}\sin\left(\frac{n\pi x'}{L}\right)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)
$$

2. **Polinomios de Laguerre**. Consideramos la base $\{u_n\} = \{x^n\}\,,\ n = 0, 1, \ldots,$ la función de peso $w(x) = e^{-x}\,,\ x \in [0, \infty)$ y el producto interno $\langle m|n\rangle = \delta_{mn} = \int_0^\infty L_m(x)L_n(x)e^{-x}dx$. Mediante el proceso de Gram-Schmidt, vamos a obtener los polinomios de Laguerre.

   Sea $|u_0\rangle = |0\rangle$ tal que $L_0(x) = \langle x|0\rangle = 1$. Normalizamos y tenemos que

$$
\begin{aligned}
\langle 0|0\rangle &= \int_0^\infty e^{-x}dx = -e^{-x}\Big|_0^\infty = 1 \\
\Rightarrow |\bar{0}\rangle &= \frac{|0\rangle}{\sqrt{\langle 0|0\rangle}} = |0\rangle \Rightarrow L_0(x) = 1\ .
\end{aligned} \tag{8}
$$

Hacemos lo mismo con $|u_1\rangle$ tal que $|1\rangle = |u_1\rangle - \langle\bar{0}|u_1\rangle\,|\bar{0}\rangle$. Note que

$$\langle\bar{0}|u_1\rangle = \int_0^\infty xe^{-x}dx = 1 \implies |1\rangle = |u_1\rangle - |\bar{0}\rangle$$

Ahora debemos normalizar,

$$\begin{aligned}\langle 1|1\rangle &= \big(\langle u_1| - \langle\bar{0}|\big)\big(|u_1\rangle - |\bar{0}\rangle\big) = \langle u_1|u_1\rangle - 2\langle u_1|\bar{0}\rangle + \langle\bar{0}|\bar{0}\rangle \\ &= \int_0^\infty x^2e^{-x}dx - 2\int_0^\infty xe^{-x}dx + \int_0^\infty e^{-x}dx = 2 - 2(1) + 1 = 1 \end{aligned} \tag{9}$$

Con esto, podemos escribir $|\bar{1}\rangle = N|1\rangle$ donde N es la constante de normalización. Luego $\langle\bar{1}|\bar{1}\rangle = |N|^2\langle 1|1\rangle \implies |N|^2 = 1 \implies N = \pm 1$ salvo una fase.

$$|\bar{1}\rangle = \pm\big(|u_1\rangle - |\bar{0}\rangle\big) \implies L_1(x) = \langle x|\bar{1}\rangle = \pm\big(\langle x|u_1\rangle - \langle x|\bar{0}\rangle\big) = \pm\big(x-1\big) = 1 - x\,, \tag{10}$$

donde se ha elegido el signo negativo. Finalmente, hacemos lo mismo con $|u_2\rangle$ tal que $|2\rangle = |u_2\rangle - \langle\bar{1}|u_2\rangle\,|\bar{1}\rangle - \langle\bar{0}|u_2\rangle\,|\bar{0}\rangle$. Note que

$$\begin{aligned}\langle\bar{0}|u_2\rangle &= \int_0^\infty x^2e^{-x}dx = 2 \\ \langle\bar{1}|u_2\rangle &= \int_0^\infty (1-x)x^2e^{-x}dx = -4 \implies |2\rangle = |u_2\rangle + 4\,|\bar{1}\rangle - 2\,|\bar{0}\rangle \end{aligned} \tag{11}$$

Ahora debemos normalizar,

$$\begin{aligned}\langle 2|2\rangle &= \Big(\langle u_2| + 4\langle\bar{1}| - 2\langle\bar{0}|\Big)\Big(|u_2\rangle + 4|\bar{1}\rangle - 2|\bar{0}\rangle\Big) = \langle u_2|u_2\rangle + 4\langle u_2|\bar{1}\rangle - 2\langle u_2|\bar{0}\rangle \\ &+ 4\langle\bar{1}|u_2\rangle + 16\langle\bar{1}|\bar{1}\rangle + 8\langle\bar{1}|\bar{0}\rangle - 2\langle\bar{0}|u_2\rangle + 8\langle\bar{0}|\bar{1}\rangle + 4\langle\bar{0}|\bar{0}\rangle \\ &= \langle u_2|u_2\rangle + 8\langle u_2|\bar{1}\rangle - 4\langle u_2|\bar{0}\rangle + 16\langle\bar{1}|\bar{1}\rangle + 8\langle\bar{1}|\bar{0}\rangle + 8\langle\bar{0}|\bar{1}\rangle + 4\langle\bar{0}|\bar{0}\rangle \\ &= \int_0^\infty x^4e^{-x}dx + 8\int_0^\infty x^2(1-x)e^{-x}dx - 4\int_0^\infty x^2e^{-x}dx + 16 + 0 + 0 + 4 \\ &= 24 - 32 - 8 + 16 + 4 = 4\,. \end{aligned} \tag{12}$$

Con esto, podemos escribir $|\bar{2}\rangle = N|2\rangle$ donde N es la constante de noramlización. Luego $\langle\bar{2}|\bar{2}\rangle = |N|^2\langle 2|2\rangle = 1 \implies |N|^2 = \frac{1}{\langle 2|2\rangle} \implies N = \pm\frac{1}{2}$ salvo una fase y escogemos el positivo,

$$\begin{aligned}|\bar{2}\rangle = \frac{1}{2}\big(|u_2\rangle + 4|\bar{1}\rangle - 2|\bar{0}\rangle\big) &\implies L_2(x) = \langle x|\bar{2}\rangle = \frac{1}{2}\big(\langle x|u_2\rangle + 4\langle x|\bar{1}\rangle - 2\langle x|\bar{0}\rangle\big) \\ &\implies L_2(x) = \frac{x^2 + 4(1-x) - 2}{2} = \frac{x^2 - 4x + 2}{2} \end{aligned} \tag{13}$$

Problemas propuestos

1. Escriba las relaciones de ortonormalidad y completez para las siguientes bases. Desde a_1 hasta c_3, $n = 1, 2, \ldots$, y desde d_1 hasta e_3, $n = -\infty \to \infty$

$$
\begin{array}{lll}
a_1. & \{\varphi_n(x)\} = \left\{\sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right\} & 0 \le x \le L \\
a_2. & \{\varphi_n(\phi)\} = \left\{\sqrt{\frac{2}{\beta}}\sin\left(\frac{n\pi\phi}{\beta}\right)\right\}, \quad \beta < \pi & 0 \le \phi \le \beta \\
a_3. & \{\varphi_n(\phi)\} = \left\{\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sin(n\phi)\right\} & 0 \le \phi \le \pi \\
b_1. & \{\varphi_n(x)\} = \left\{\sqrt{\frac{2}{L}}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \frac{1}{\sqrt{L}}\right\} & 0 \le x \le L \\
b_2. & \{\varphi_n(\phi)\} = \left\{\sqrt{\frac{2}{\beta}}\cos\left(\frac{n\pi\phi}{\beta}\right), \frac{1}{\sqrt{\beta}}\right\}, \quad \beta < \pi & 0 \le \phi \le \beta \\
b_3. & \{\varphi_n(\phi)\} = \left\{\sqrt{\frac{2}{\pi}}\cos(n\phi), \frac{1}{\sqrt{\pi}}\right\} & 0 \le \phi \le \pi \\
c_1. & \{\varphi_n(x)\} = \left\{\frac{1}{\sqrt{L}}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \frac{1}{\sqrt{L}}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \frac{1}{\sqrt{2L}}\right\} & c \le x \le c + 2L \\
c_2. & \{\varphi_n(\phi)\} = \left\{\frac{1}{\sqrt{\beta}}\sin\left(\frac{n\pi\phi}{\beta}\right), \frac{1}{\sqrt{\beta}}\cos\left(\frac{n\pi\phi}{\beta}\right), \frac{1}{\sqrt{2\beta}}\right\} & c \le \phi \le c + 2\beta \\
c_3. & \{\varphi_n(\phi)\} = \left\{\frac{1}{\sqrt{\pi}}\sin(n\phi), \frac{1}{\sqrt{\pi}}\cos(n\phi), \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right\} & c \le \phi \le c + 2\pi \\
d_1. & \{\varphi_n(x)\} = \left\{\frac{1}{\sqrt{L}}e^{in\pi x/L}\right\} & c \le x \le c + 2L \\
d_2. & \{\varphi_n(\phi)\} = \left\{\frac{1}{\sqrt{\beta}}e^{in\pi\phi/\beta}\right\} & c \le \phi \le c + 2\beta \\
d_3. & \{\varphi_n(\phi)\} = \left\{\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{in\phi}\right\} & c \le \phi \le c + 2\pi \\
e_1. & \{\varphi_n(x)\} = \left\{\frac{1}{\sqrt{L}}e^{i2n\pi x/L}\right\} & 0 \le x \le L \\
e_2. & \{\varphi_n(\phi)\} = \left\{\frac{1}{\sqrt{\beta}}e^{i2n\pi\phi/\beta}\right\} & 0 \le \phi \le \beta \\
e_3. & \{\varphi_n(\phi)\} = \left\{\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{i2n\phi}\right\} & 0 \le \phi \le \pi
\end{array}
$$

2. Escriba las condiciones de ortonormalidad y completez para las anteriores bases.

   a. $\{\varphi(k,x)\} = \left\{\sqrt{\frac{1}{\pi}}\sin kx, \sqrt{\frac{1}{\pi}}\cos kx\right\}$;

   $$0 \le k < \infty; \quad -\infty < x < \infty.$$

   b. $\{\varphi(k,x)\} = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\sin kx$;

   $$0 \le k < \infty; \quad 0 \le x < \infty.$$

   c. $\{\varphi(k,x)\} = \left\{\sqrt{\frac{2}{\pi}}\cos kx, \sqrt{\frac{1}{\pi}}\right\}$;

   $$0 \le k < \infty; \quad 0 \le x < \infty.$$

d. $\{\varphi(k,x)\} = \left\{\frac{e^{ikx}}{\sqrt{2\pi}}\right\}$;

$$-\infty < k < \infty; \quad -\infty < x < \infty.$$

3. Considere la base de polinomios $\{x^n\}$. Utilizando el método de Gram-Schmidt encuentre los dos primeros polinomios de Hermite, $H_n(x)$ con $-\infty < x < \infty$ y función de peso $w(x) = e^{-x^2}$ con normalización $\langle H_n|H_m\rangle = 2^m m!\sqrt{\pi}\delta_{mn}$

4. Considere la base de polinomios $\{x^n\}$. Utilizando el método de Gram-Schmidt encuentre los dos primeros polinomios de Legendre, $L_n(x)$ con $-1 \leq x \leq 1$ y función de peso $w(x) = 1$ con normalización $\langle L_n|L_m\rangle = \frac{2}{2n+1}\delta_{mn}$

5. Considere la base de polinomios $\{x^n\}$. Utilizando el método de Gram-Schmidt encuentre los dos primeros polinomios de Chebyshev de tipo I, $T_n(x)$. $-1 \leq x \leq 1$ y función de peso $w(x) = (1-x^2)^{-1/2}$ con normalización $\langle L_n|L_m\rangle = \delta_{mn} \begin{cases} \pi & \text{si} \quad n = m \\ \pi/2 & \text{si} \quad n \neq m \end{cases}$

6. En mecánica cuántica se expande el vector de estado en la forma $|f\rangle = \sum_n a_n|n\rangle$. Si definimos el operador densidad como $\rho_{ij} = a_i a_j^*$, muestre que $\rho_{ij}^2 = \rho_{ij}$.

Referencias:

[1] G. Arfken, H. Weber. Essential Mathematical methods for physicist.

[2] Kwong-Tin Tang, Mathematical Methods for Engineers and Scientists 3, Fourier analysis, partial differential equations and variational methods.

[3] Mathematical Physics A Modern Intro. to its Foundations, S. Hassani.

[4] Lecciones de Física Matemática, Alonso Sepúlveda.

[5] Functional Analysis for Physics and Engineering, Hiroyuki Shima.